管理类联考综合数学

导师代练 1

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

1. 某商店花了 10000 元进了一批商品，按期望获得相当于进价 20%的利润来定价，结果只销售了商品总量的 50%．为尽快完成资金周转，商店决定打折销售，这样卖完全部商品后，亏本 400 元．问商店是按定价打（　　）折销售的．

A．4.8　　B．6　　C．7.5　　D．8　　E．9

2. 已知抛物线：$y=x^2+ax+b$，若该抛物线在点$(1,2)$处的切线在x轴上的截距为3，则$a+b=$（　　）.

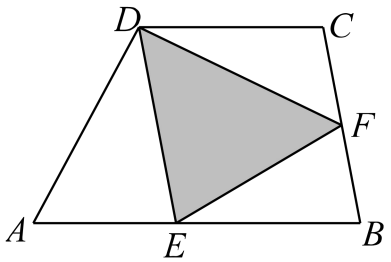
A．7　　B．5　　C．0　　D．2　　E．1

3. 甲、乙、丙、丁四人共有 48 本书，若在他们原有基础上做如下变动：甲增加 3 本，乙减少 3 本，丙增加到原来的 3 倍，丁减少为原来的$\frac{1}{3}$，此时四人的书一样多，则原有书本最多的人有（　　）本.

A．16　　B．18　　C．24　　D．27　　E．28

4. 如图所示，梯形 $ABCD$ 的面积等于 16，F 为 BC 边上的中点，E 为 AB 边上的点，$\triangle ADE$ 的面积等于 4，$\triangle CDF$ 的面积等于 3，那么 $\triangle DEF$ 的面积等于（　　）.

A．4　　B．5　　C．6　　D．7　　E．8



5. 已知关于x的方程$x^2+2px-(q^2-2)=0$无实根，则$p+q$的取值范围（　　）.

A. $(-2,2)$　　B. $(-1,2)$　　C. $(-2,2]$　　D. $[-2,2)$　　E. $(-1,1)$

6. 已知等比数列$\{a_n\}$的公比为正数，$a_2=1$，$a_5\cdot a_9=2{a_6}^2$，则a_1的值为（　　）.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $-\sqrt{2}$　　E. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

7. 王老板开车从 A 市出去到 B 市办公，每小时行 30 千米，当行到全程的 $\frac{2}{3}$ 时，速度提高了 50%，因此比预定时间提早 1 小时到达 B 市，则全程有（　　）千米.

A．180　　B．240　　C．270　　D．330　　E．360

8. 一个空水池有甲、乙两个进水管，若同时打开两水管，需要 9 小时注满水池，若打开甲水管 9 小时后，同时打开乙水管，还需要 3 小时注满水池．已知甲水管比乙水管每小时多注水 3 立方米，则这个水池容积是（　　）立方米．

A．72　　B．81　　C．90　　D．105　　E．135

9. 将 10 张明信片随机均分给 5 个人，若 10 张明信片中有 3 张可中奖，则 3 张有奖明信片被不同的人得到的概率为（　　）.

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{6}{7}$　　D. $\frac{2}{3}$　　E. $\frac{1}{2}$

10. 已知$b>0$，且$b\neq\frac{1}{6}$，关于x的不等式$(a+b)x^2+(2a-3b)x>0$的解集为$(-3,0)$，那么$\log_{6b}a^2$的值等于（　　）.

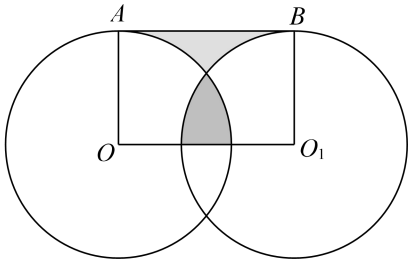
A．1　　B．-1　　C．2　　D．-2　　E．0

11. 某个货场有 2005 辆车排队等待装货，要求第一辆车必须装 9 箱货物，每相邻的 4 辆车装的货物总数为 34 箱，为满足上述要求，该货场至少有货物（　　）箱.

A．17043　　B．17044　　C．17045　　D．17046　　E．17048

12. 如右图所示，两圆的半径都是 1，且图中两块阴影部分的面积相等，则长方形 ABO_1O 的面积约为（　　）.

A．0.79　　B．1.57　　C．1.8　　D．2　　E．2.12



13. 某车间小组共 12 人，需配给两种型号的机器，A 型机器需 2 人操作，每天耗电 30 千瓦，能生产出 4 万元的产品；B 型机器需 3 人操作，每天耗电 20 千瓦，能生产 3 万元的产品．现每天供应车间的电不多于 140 千瓦，则该车间小组每天的产值最大为（　　）万元．

A．15　　B．17　　C．18　　D．19　　E．20

14. 某次考试考试有两种评分标准，A 标准是：答对一题给 5 分，不答给 2 分，答错不给分；B 标准是：先给基本分 40 分，在此基础上，每答对一题给 3 分，不答不给分，答错一题扣 1 分．考试结束后，一位同学的答卷，经过 A 和 B 的标准评分，结果都是 81 分，则这次考试共有（　　）题．

A．16　　B．18　　C．20　　D．22　　E．24

15. 若等式$|3x+5|-|2x-1|=|x+6|$成立，则实数x的取值范围是（　　）.

A. $-6\le x\le\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{5}{3}\le x\le\frac{1}{2}$　　C. $x\le-\frac{5}{2}$或$x\ge\frac{1}{2}$

D. $x\le-6$或$x\ge\frac{3}{2}$　　E. $x\le-6$或$x\ge\frac{1}{2}$

16. 已知m,n,p,q都为有理数，x为无理数，则$\dfrac{mx+n}{px-q}$为有理数.

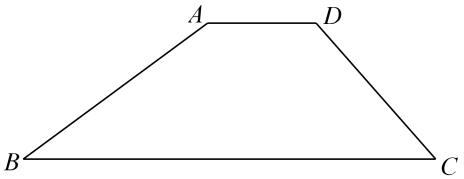
（1）$m=0$，$p=0$，$q\neq 0$.

（2）$n=0$，$q=0$，$p\neq 0$.

17. 如图所示，在梯形 $ABCD$ 中， $AD // BC$ ，则可以确定该梯形的面积为 38.4.

（1） $AB = 8$ ， $AD = 3$ ， $CD = 6$.

（2） $\angle B + \angle C = 90^o$.



18. $P=88$.

（1）某学生语文、数学、英语的平均成绩为 93 分，语文、数学的平均成绩为 90 分，语文、英语的平均成绩为 93.5 分．该学生的语文成绩为 P.

（2）10 个连续偶数之和是从 1 开始的 10 个连续奇数之和的 2.5 倍，其中最大的偶数为 P.

19. 若$\{a_n\}$是等差数列，则能确定数列$\{b_n\}$也是等差数列.

（1）$b_n = a_n + a_{n+1}$.

（2）$b_n = n + a_n$.

20. 曲线所围成的图形面积为 2.

（1）曲线方程为$|2x+3|+|2y-1|\le 2$.

（2）曲线方程为$x^2+y^2-2x-2y=0$.

21. $mn=3$.

（1）$(m-1)(n-3)=0$.

（2）m,n 是方程 $x^2+\frac{9}{x^2}=5(x+\frac{3}{x})$ 的两个实根.

22. 可以确定 N 是 6 的倍数.

（1）安排 3 名医生去 4 家医院工作，每家医院至多 2 人，不同的分配方案共有 N 种.

（2）安排 5 位工作人员周一至周五值班，每人值班一天，其中甲、乙两人都不安排在周一和周二，不同的安排方案共有 N 种.

23. 函数 $f(x)=\dfrac{(x+a)(x+b)}{x}$ 的最小值为 $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$.

（1） $a>0$， $b>0$.

（2） $x>0$.

24. 从$1,2,3,\cdots,20$这 20 个自然数中任取 3 个不同的数的概率为$\frac{35}{38}$.

（1）所取的 3 个数成等差数列.

（2）所取的 3 个数不成等差数列.

25. $V=18\pi$.

（1）长方体的三个相邻面的面积分别为 2，3，6．这个长方体的顶点都在同一个球面上，这个球的体积为V .

（2）半球内有一内接正方体，正方体的一个面在半球的底面圆内，正方体的边长为$\sqrt{6}$，半球的体积为V .

谢 谢！